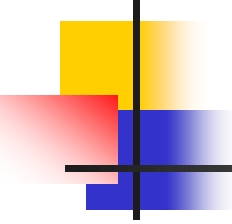


Introducción a la computación

SESION 13

Números aleatorios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ing. Miguel Angel Navarro Neyra
mnavarron@uni.edu.pe



Números aleatorios

- Determinismo y la programación
- Números aleatorios y procedimientos
- Generar números “aleatorios” con librerías

Determinismo y la programación

Determinismo en la Filosofía y la Ciencia

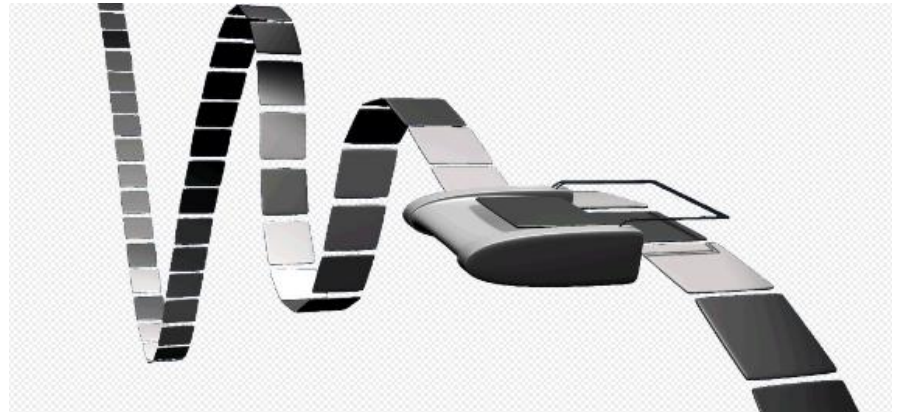
- El determinismo es una doctrina filosófica y científica que sostiene que todos los sucesos, incluyendo pensamientos, acciones y decisiones morales, están influenciados por causas anteriores.
- Según esta teoría, el universo es totalmente racional, y el conocimiento de una situación dada revelaría su futuro.
- Implica que los individuos tienen poca o ninguna elección sobre su vida, ya que los eventos previos los han condicionado completamente.



Determinismo y la programación

Determinismo en las Máquinas de Turing

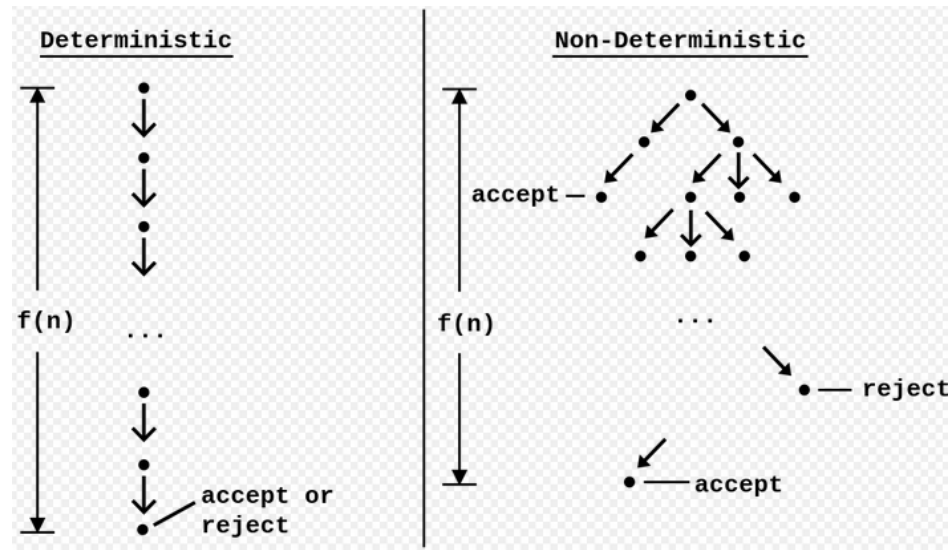
- Las máquinas de Turing (Alan Turing, 1936) son modelos abstractos de computadoras utilizados para estudiar la computabilidad y la complejidad.
- Las máquinas deterministas tienen un único próximo movimiento para cualquier estado y símbolo de entrada dados, lo que resulta en un historial de cálculo lineal.
- Por otro lado, las máquinas no deterministas pueden tener múltiples movimientos siguientes posibles, lo que lleva a un historial de cálculo similar a un árbol.

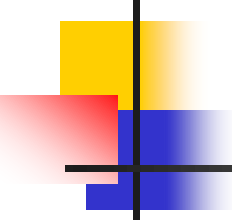


Determinismo y la programación

Determinismo en Programas de Computadoras

- En el contexto de los programas de computadoras, "determinista" significa que resoluciones repetidas del mismo modelo con los mismos valores de parámetro seguirán exactamente la misma vía de acceso de solución.
- Esto implica que, bajo las mismas condiciones, un programa siempre producirá el mismo resultado.
- Sin embargo, es importante señalar que existen situaciones en las que se pueden introducir elementos de aleatoriedad o no determinismo en programas, como en algoritmos de generación de números pseudoaleatorios





Números aleatorios

- Determinismo y la programación
- Números aleatorios y procedimientos
- Generar números “aleatorios” con librerías

Números aleatorios

Números aleatorios

- Los números aleatorios son valores que se obtienen de manera impredecible y se utilizan en diversos contextos, como simulaciones, criptografía y juegos.
- Desde la teoría de la probabilidad, se puede señalar la posibilidad de que un número sea elegido. Por ejemplo, si programamos una computadora para seleccionar aleatoriamente un número entre 1 y 10, la probabilidad de que cualquiera de esos números sea elegido es de: $1/10$



Números aleatorios

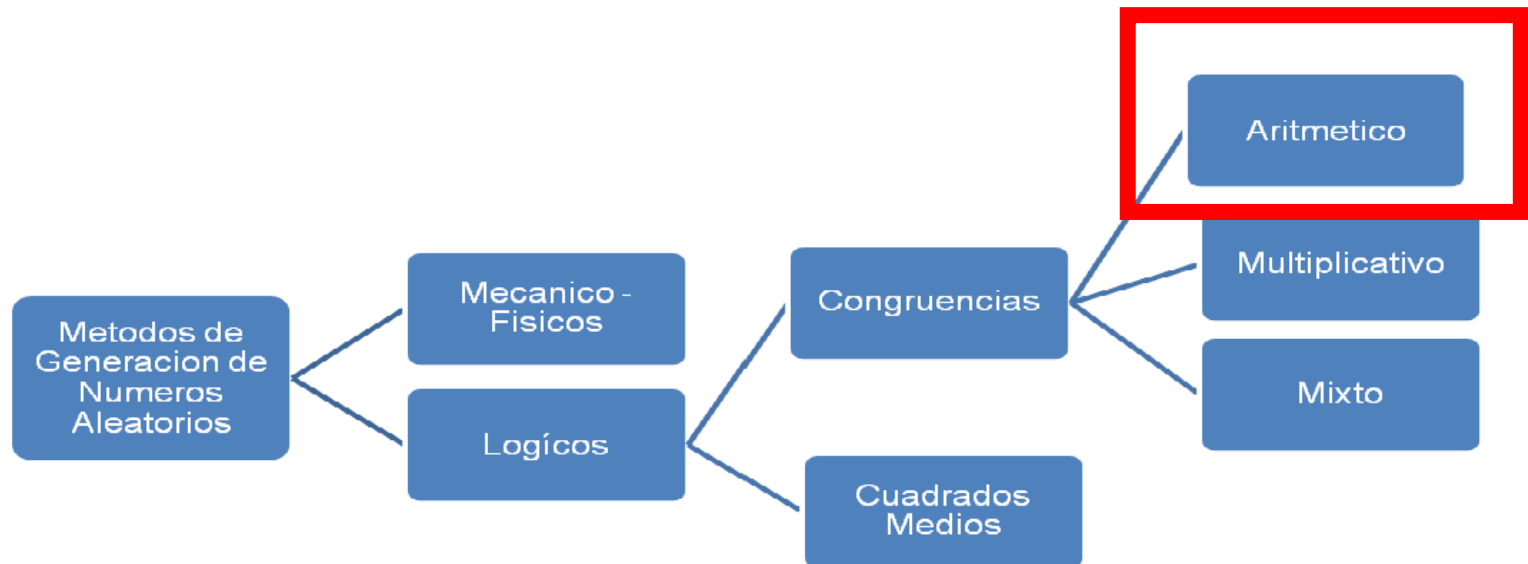
Números aleatorios

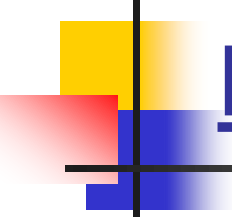
- Existen métodos para generar números aleatorios, como el uso de algoritmos que producen secuencias aparentemente aleatorias.
- Sin embargo, estas secuencias son determinísticas y se basan en una semilla inicial.
- La teoría de la probabilidad nos permite calcular la probabilidad de eventos aleatorios y determinar qué resultados son más probables.



Números aleatorios

Métodos para Generar Números aleatorios





Números aleatorios

Ejemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include <ctime> // Para obtener una semilla inicial

//Generación de la semilla
long long seed;

void initialRandom(){
    seed = ( time(nullptr) );
}

// Genera un número pseudoaleatorio entre 0 y RAND_MAX (m)
int nextRandom() {
    long long a = 7;
    long long c = 12;
    long long m = 100;

    //Fórmula aritmética para generar un número aleatorio
    seed = (a * seed + c) % m;
    return seed;
};
```

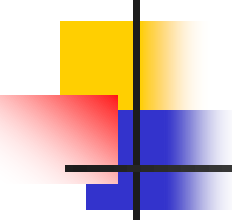
```
int main() {

    initialRandom();

    cout << seed << endl;

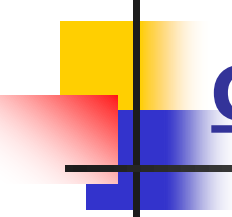
    // Genera 10 números pseudoaleatorios
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        cout << nextRandom() << endl;
    }

    return 0;
}
```



Números aleatorios

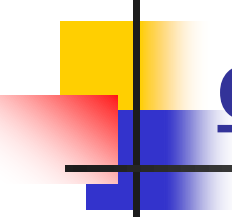
- Determinismo y la programación
- Números aleatorios y procedimientos
- Generar números “aleatorios” con librerías



Generar números aleatorios con librerías

rand()

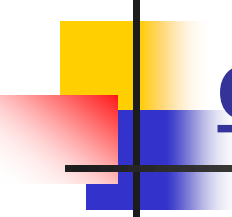
- `num = rand();`
- Genera un entero entre 0 y RAND_MAX
- RAND_MAX está definido en:
- `#include <cstdlib>`
- `RAND_MAX = 32,767`



Generar números aleatorios con librerías

Generar números aleatorios

- Así que lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería, para `rand` y `srand`:
 - `#include<stdlib.h>`
- Necesitamos esta libreria para usar la función `time()`
 - `#include<time.h>`
- Luego inicializar los números aleatorios incluyendo esto:
 - `srand(time(NULL));`
- Luego guardar el número aleatorio en alguna parte:
 - `num = rand();`
 - Genera un entero entre 0 y `RAND_MAX`



Generar números aleatorios con librerías

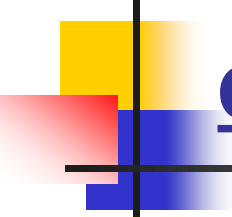
Usamos la librería ctime

```
#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;

int main() {

    time_t current_time;
    current_time = time(nullptr);

    cout << current_time;
    cout << " segundos que han pasado desde 00:00:00 GMT, Jan 1, 1970";
    return 0;
}
```

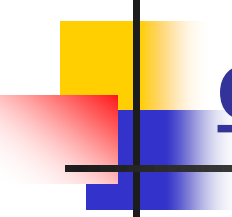


Generar números aleatorios con librerías

Generamos número pseudoaleatorio con una semilla

```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
    //Declaramos la variable que recibirá el número aleatorio a generar
    int numero;
    //Generamos la semilla para generar números aleatorios
    srand( time(nullptr) );
    //Generamos el número aleatorio
    numero = rand();
    //Mostramos el resultado
    cout << numero;
    return 0;
}
```



Generar números aleatorios con librerías

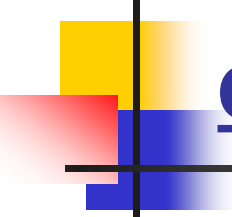
Generamos 100 números aleatorios

```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main() {
    //Declaramos la variable que recibirá el número aleatorio a generar
    int numero;
    //Generamos la semilla para generar números aleatorios
    srand( time(nullptr) );
    for ( int i=0; i < 100; i++ ){
        //Generamos el número aleatorio
        numero = rand();
        //Mostramos el resultado
        cout << numero << endl;
    }

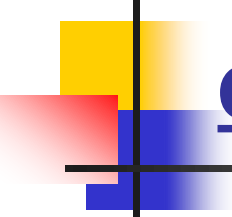
    return 0;
}
```

Generar números aleatorios con librerías

Generamos números aleatorios en un rango

- `int limite_inferior = 77;`
- `int limite_superior = 236;`
- `variable = limite_inferior + rand() % (limite_superior + 1 - limite_inferior);`



Generar números aleatorios con librerías

Generamos números aleatorios en un rango

```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

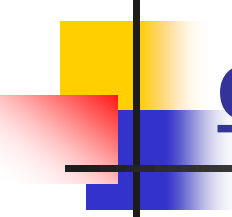
int main() {
    //Declaramos la variable que recibirá el número aleatorio a generar
    int numero, limite_inferior, limite_superior;

    //Generamos la semilla para generar números aleatorios
    srand( time(nullptr) );

    limite_inferior = 1;
    limite_superior = 100;

    for ( int i=0; i < 100; i++ ){
        //Generamos el número aleatorio
        numero = limite_inferior + rand() % ( limite_superior + 1 - limite_inferior );
        //Mostramos el resultado
        cout << numero << endl;
    }

    return 0;
}
```



Generar números aleatorios con librerías

Generamos números aleatorios en un rango con decimales

```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

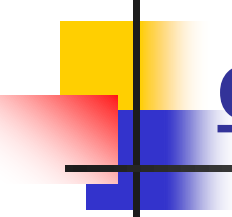
using namespace std;

int main() {
    srand( time(nullptr) );
    int inf, sup;
    //numeros de dígitos decimales
    int ndig = 1000;
    float numero;

    inf = 1 * ndig; sup = 100 * ndig;

    for ( int i=0; i < 100; i++ ){
        //Generamos el número aleatorio
        numero = (float)(inf + rand() % ( sup + 1 - inf )) / ndig;
        cout << numero << "\n";
    }

    return 0;
}
```

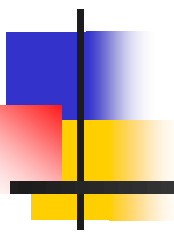


Generar números aleatorios con librerías

Realizar un programa que simule tirar dos dados y luego muestre los valores que aparecieron. Si la suma de dichos números es igual a 9 mostrar un mensaje de "Has ganado" sino mostrar "Has perdido".

```
El primer dado vale: 1  
El segundo dado vale: 1  
La suma de los dados es: 2  
Has perdido
```

Introducción a la computación



FIN SESION 13